

Búsqueda de caminos

Pablo Gutiérrez

22/04/2026

1 Introducción

La **búsqueda de caminos** es un problema fundamental en los videojuegos. Consiste en buscar y encontrar una ruta entre dos puntos de un mapa, considerando costos de movimiento y obstáculos. Algoritmo como BFS garantizan el camino **más corto** mientras algoritmos informados como A* consideran el costo acumulado y una estimación heurística de la distancia restante, para lograr resultados **más eficientes** en la mayoría de los casos.

En Videojuegos, la elección del algoritmo impacta directamente en el rendimiento porque un personaje que necesita re calcular su ruta constantemente en un mapa grande no debería de buscar todos los nodos posibles. Por ello, algoritmos como GreddyBFS o Weighted A* sacrifican optimización a cambio de mayor velocidad, haciéndolos atractivos cuando el tiempo de respuesta es crítico. En este trabajo se comparan los algoritmos BFS, Greddy BFS, A Star y Weighted A Star, en seis mapas distintos con mapas de distintos tamaños

2 Mapas Utilizados

Se utilizaran dos tipos de mapas con tres tamaños cada uno:

Mapas de Perlin Noise(perling): Generados con ruido Perlin, presentan una distribucion de altura suave y gradual simulando un terreno natural realista con valores de 0 a 9.

Mapas Aleatorios(random): Generados con valores completamente aleatorios entre 0 y 9, sin ningun tipo de correlacion espacial entre celdas vecinas, representando un terreno caótico.

Table 1: Características de los mapas

Tipo	Tamaño	Filas	Columnas
Perlin / Random	Small	10	16
Perlin / Random	Small	40	64
Perlin / Random	Small	320	512

Todos los mapas se pueden recorrer sin complicaciones (no hay muros). El costo de moverse entre celdas depende de la diferencia de altura: subir cuesta más, bajar cuesta menos salvo que la pendiente supere una diferencia de 4 unidades, en ese caso penaliza. Los movimientos diagonales tienen un costo de $\sqrt{2} \approx 1.41$

3 Algoritmos implementados

Se implementaron 4 algoritmos distintos con una conectividad de 8 direcciones:

BFS: Explora por niveles, garantiza el camino con menos pasos pero ignora los costos.

Greedy BFS: Usa una cola de prioridad ordenada solo por la heurística $h(n)$, es rápido pero no garantiza optimización.

A*: Ordena por $f(n) = g(n) + h(n)$, donde g es el costo acumulado real y h la distancia octile al objetivo. garantiza el camino de menor costo.

Weighted A*(WA*): Igual que A* pero con $f(n) = g(n) + w \cdot h(n)$ con $w > 1$ explora menos nodos a cambio de un camino potencialmente subóptimo. Se usó $w = 1.5$

La heurística utilizada es la distancia *octile*:

$$h = \Delta x + \Delta y + (\sqrt{2} - 2) \cdot \min(\Delta x, \Delta y)$$

4 Resultados

Cada algoritmo se ejecuto 10 veces y se promediaron los resultados sobre cada mapa desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha.

Table 2: Resultados Mapa Small

Tipo	Algoritmo	Visitados	Tiempo (ms)	Pasos	Costo
Perlin	BFS	160	0.0210	15	18.69
	GreedyBFS	56	0.007	15	18.89
	A*	53	0.0378	15	18.69
	WA*	18	0.0110	15	18.89
Random	BFS	160	0.0204	15	63.48
	GreedyBFS	56	0.0069	15	47.99
	A*	53	0.0841	18	26.29
	WA*	70	0.0433	18	28.7

Table 3: Resultados Mapa Medium

Tipo	Algoritmo	Visitados	Tiempo (ms)	Pasos	Costo
Perlin	BFS	2560	0.2975	63	79.97
	GreedyBFS	242	0.0284	63	78.59
	A*	1260	1.1654	66	80.16
	WA*	81	0.0856	65	79.97
Random	BFS	2560	0.2297	63	188.02
	GreedyBFS	242	0.0284	63	188.03
	A*	1678	1.5657	69	97.94
	WA*	139	0.1437	73	102.09

Table 4: Resultados Mapa Big

Tipo	Algoritmo	Visitados	Tiempo (ms)	Pasos	Costo
Perlin	BFS	163840	130.2466	511	649.968
	GreedyBFS	1978	3.0509	511	648.19
	A*	38715	83.1753	517	646.329
	WA*	696	0.6403	513	650.249
Random	BFS	163840	133.9412	511	1540.34
	GreedyBFS	1978	2.9047	511	1506.94
	A*	110487	1714.9740	550	778.197
	WA*	1598	1.2039	568	853.506

5 Conclusión

Los resultados muestran diferencias claras entre los algoritmos según el tipo y tamaño del mapa.

En mapas de **Perlin**, la estructura suave del terreno beneficia a los algoritmos informados. A* y WA* visitan significativamente menos nodos que BFS porque la heurística guía bien la búsqueda hacia zonas de menor costo. Greedy destaca por su velocidad al explorar solo la dirección más prometedora.

En mapas **aleatorios**, la situación cambia drásticamente. El terreno caótico genera costos impredecibles que no se correlacionan con la distancia geométrica, lo que confunde a la heurística y provoca que A* explore más nodos que en mapas Perlin del mismo tamaño.

Al escalar el tamaño del mapa las diferencias se amplifican. En el mapa Big las ventajas de los algoritmos informados en terreno Perlin son mucho más evidentes, mientras que en terreno aleatorio todos los algoritmos tienden a comportarse de forma más similar.

Desde el punto de vista de los videojuegos, WA* con $w > 1$ es especialmente valioso en contextos donde el tiempo de respuesta importa más que la optimalidad del camino, como juegos de acción en tiempo real con múltiples agentes calculando rutas simultáneamente. Para mundos abiertos con terreno natural, A* ofrece el mejor balance entre calidad del camino y eficiencia computacional.

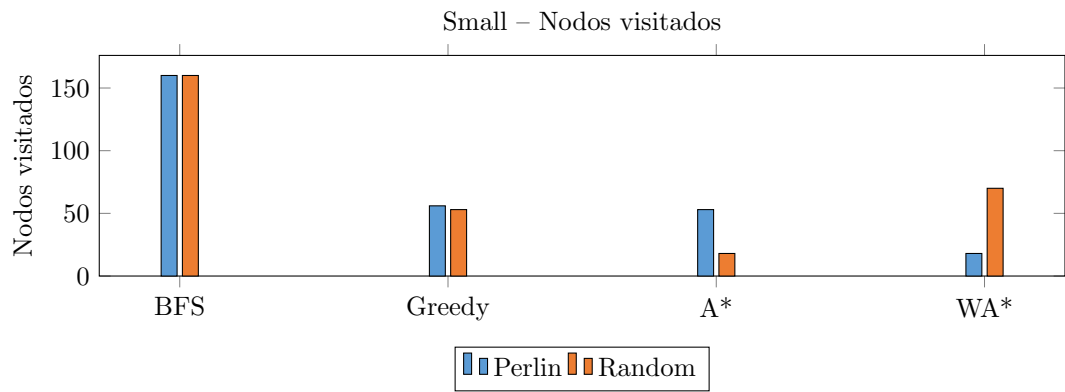


Figure 1: Nodos visitados – Small

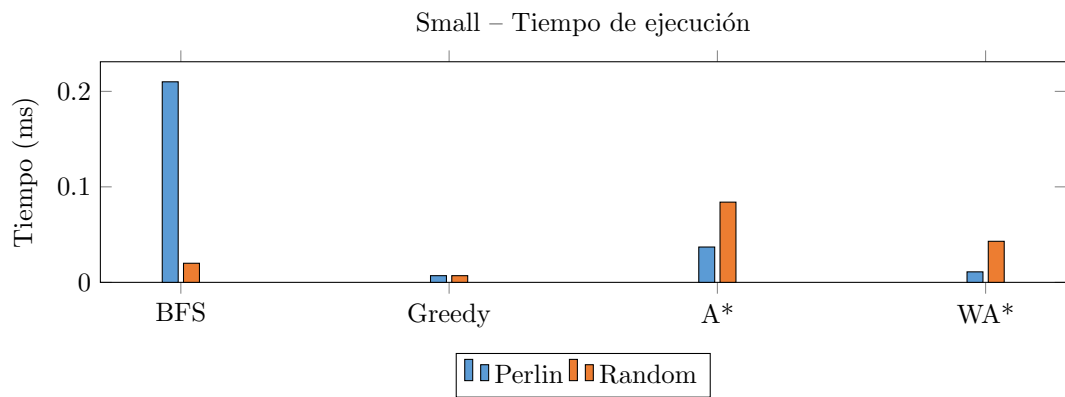


Figure 2: Tiempo de ejecución – Small

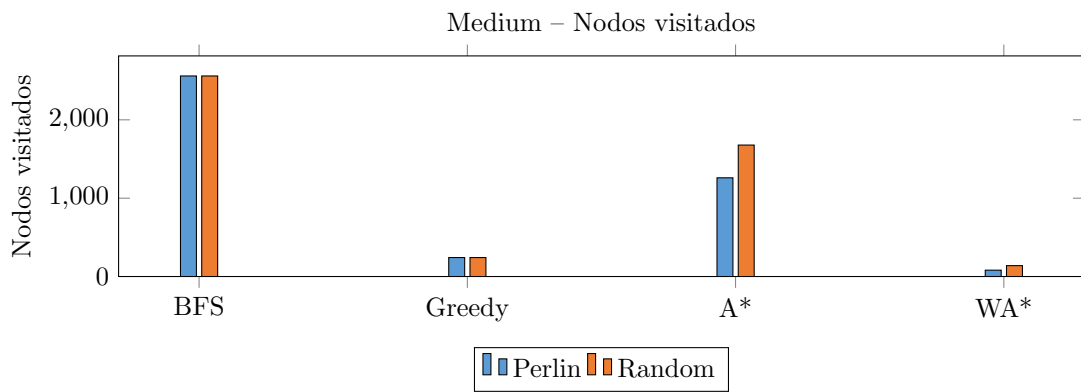


Figure 3: Nodos visitados – Medium

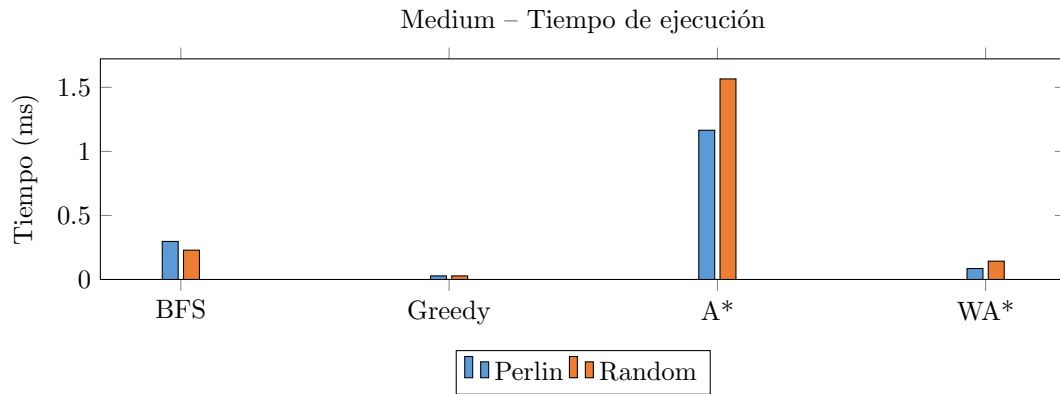


Figure 4: Tiempo de ejecución – Medium

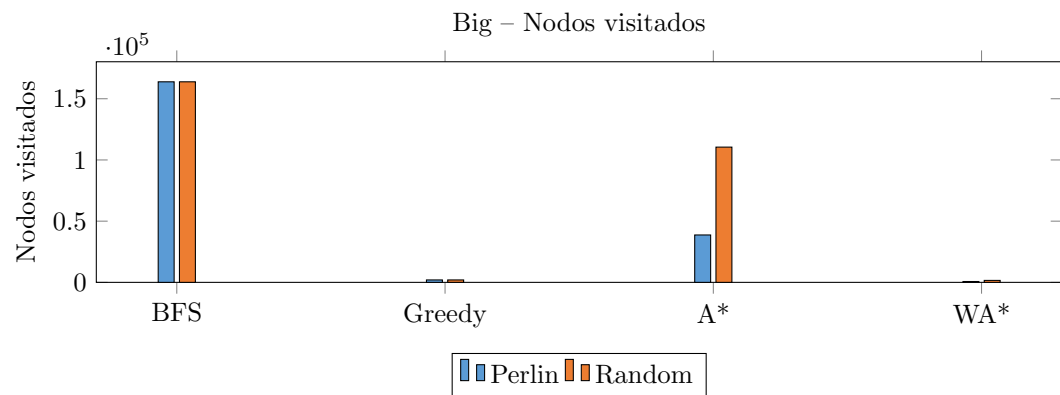


Figure 5: Nodos visitados – Big

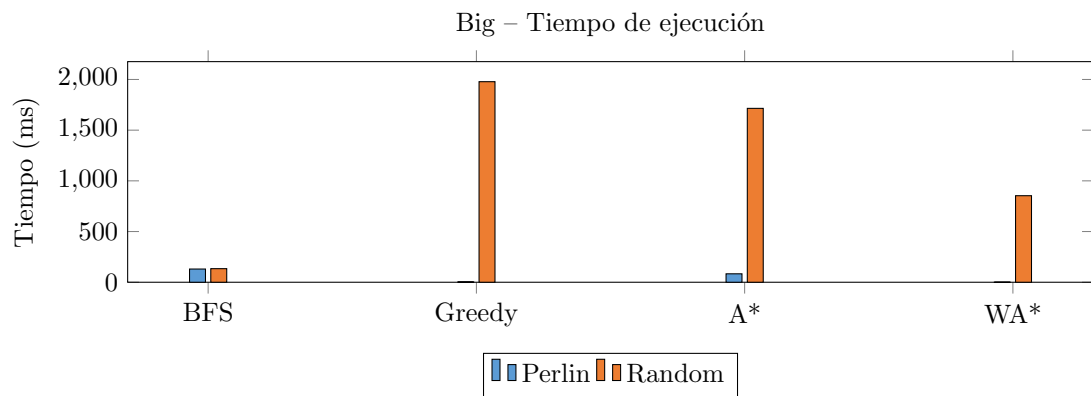


Figure 6: Tiempo de ejecución – Big